**ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ**
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

## ΘΕΜΑ Α

Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

**Α1.** Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου.

**Μονάδες 3**

**Λάθος — Σελ. 12 σχολικού.**

«Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά.»

«Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση.»

**Α2.** Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά.

**Μονάδες 3**

**Σωστό — Σελ. 35 σχολικού.**

«Υπάρχουν όμως και αγαθά στα οποία οι μεταβολές στο μέγεθος του εισοδήματος επιδρούν αντίστροφα στη ζήτησή τους.»

«Αυξήσεις στο μέγεθος του εισοδήματος κάνουν τον καταναλωτή να μειώσει τη ζήτηση αυτών των αγαθών και να στραφεί σε κανονικά αγαθά.»

Μπένος 2026

**Α3.** Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.

**Μονάδες 3**

**Λάθος — Σελ. 97–98 σχολικού.**

«Επομένως, με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.»

«Επομένως, με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.»

Και οι δύο μεταβολές αυξάνουν την ποσότητα ισορροπίας. Επομένως, η ταυτόχρονη αύξηση ζήτησης και προσφοράς αυξάνει την ποσότητα ισορροπίας. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει σταθερή, ανάλογα με το μέγεθος των μεταβολών.

**Α4.** Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο από ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο.

**Μονάδες 3**

**Σωστό — Σελ. 88 σχολικού.**

«Αυτό σημαίνει ότι η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο. Άλλωστε στο διάστημα της μακροχρόνιας περιόδου μπορεί να μεταβληθούν όλοι οι συντελεστές παραγωγής.»

**Α5.** Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση.

**Μονάδες 3**

**Σωστό — Σελ. 142 σχολικού.**

«Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση.»

Μπέγιος 2026

Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

**Α6.** Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, τότε:

**α.** το μέσο προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του
**β.** το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του
**γ.** το μέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται
**δ.** το μέσο προϊόν είναι ίσο με το μηδέν.

**Μονάδες 5**

**Σωστή απάντηση: β — Σελ. 59 σχολικού.**
«Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.»

**Α7.** Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό «Κ» είναι ίση με –2. Αυτό σημαίνει ότι:

**α.** μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%
**β.** μια αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής κατά 2%
**γ.** μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%
**δ.** μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας κατά 1%.

**Μονάδες 5**

**Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 40 σχολικού.**
«Ο λόγος αυτός, δηλαδή η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ονομάζεται ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή.»

$$E_D = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P} = -2$$

Μένος 2026

$\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P = (-2) \cdot 1\% = -2\%$

Άρα, με τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αύξηση της τιμής κατά 1% οδηγεί σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 2%.

**ΘΕΜΑ Β**

Να δώσετε τους ορισμούς των υποκατάστατων και των συμπληρωματικών αγαθών (Μονάδες 5) και να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων πώς η αύξηση της τιμής ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός υποκατάστατου αγαθού (Μονάδες 10), καθώς και πώς ενός συμπληρωματικού αγαθού (Μονάδες 10).

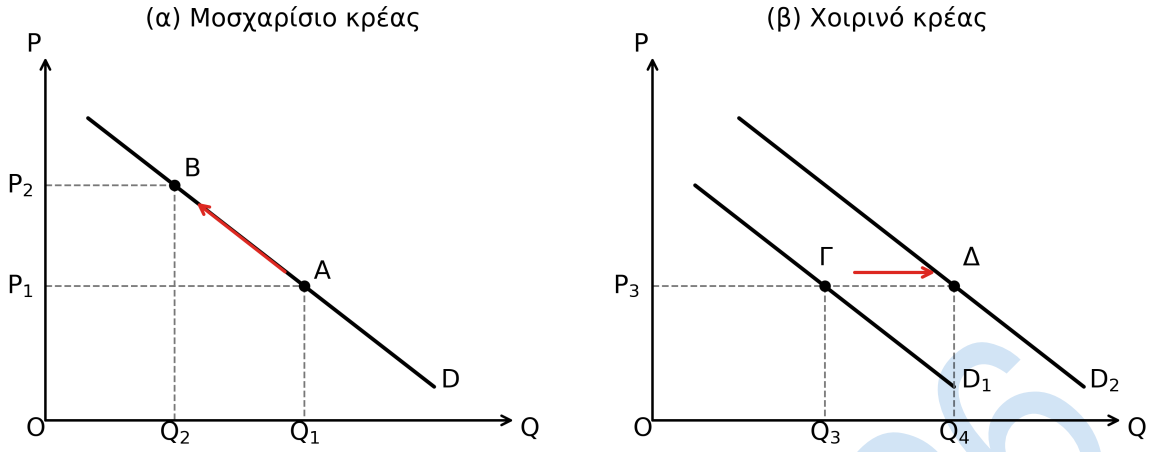
**Μονάδες 25**

**Σελ. 35 σχολικού — Υποκατάστατα αγαθά**

Υποκατάστατα είναι δυο (ή περισσότερα) αγαθά, όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άλλου (ή άλλων), για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη. Για παράδειγμα, το βούτυρο και η μαργαρίνη, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας, τα σπίρτα και ο αναπτήρας.

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του υποκατάστατου αγαθού. Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, οι καταναλωτές θα μειώσουν τη ζητούμενη ποσότητα μοσχαρίσιου κρέατος, και θα το υποκαταστήσουν με το σχετικά φτηνότερο χοιρινό, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση του χοιρινού. Η αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος (ceteris paribus) από $P_1$ σε $P_2$ στο διάγραμμα 2.6. (α) έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης του χοιρινού κρέατος από $D_1$ σε $D_2$ στο διάγραμμα 2.6. (β).

Μπινγος 2026

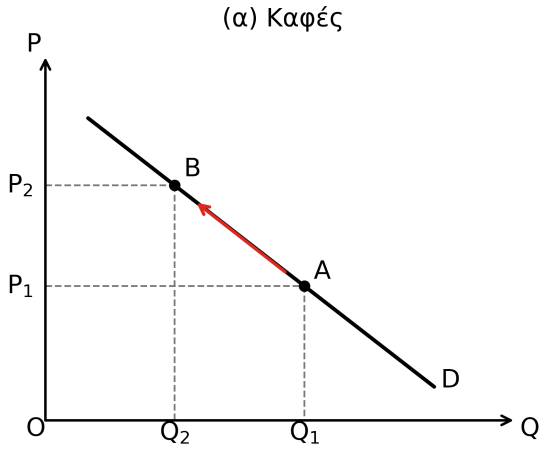


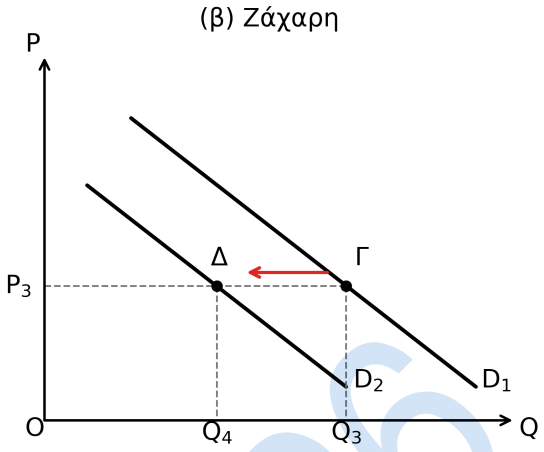

**Σελ. 36 σχολικού — Συμπληρωματικά αγαθά**

Συμπληρωματικά είναι δυο (ή περισσότερα) αγαθά, όταν η κατανάλωση του ενός απαιτεί και την κατανάλωση του άλλου (ή άλλων), για την ικανοποίηση μιας ανάγκης. Για παράδειγμα, ο καφές και η ζάχαρη, η φωτογραφική μηχανή και το φιλμ, το βίντεο και η βιντεοκασέτα.

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus). Για παράδειγμα, αν αυξηθεί η τιμή του καφέ, θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του καφέ (ceteris paribus), όπως στο διάγραμμα 2.7. (α), με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μειώσουν και τη ζήτηση της ζάχαρης (την οποία χρησιμοποιούσαν ως συμπλήρωμα του καφέ), μετατοπίζοντας την καμπύλη ζήτησης από $D_1$ σε $D_2$ στο διάγραμμα 2.7. (β). Βέβαια, τα παραπάνω θα συμβούν αν δεν υπάρξει μεταβολή στους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για καφέ και για ζάχαρη.

Νέος 2026




## ΘΕΜΑ Γ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος μιας επιχείρησης:

| Μονάδες εργασίας L | Συνολικό προϊόν Q | Μέσο προϊόν AP | Οριακό προϊόν MP | Μέσο μεταβλητό κόστος AVC | Οριακό κόστος MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – | – | – |
| 1 | ; | ; | 4 | ; | 315 |
| 2 | ; | 5 | ; | 252 | 210 |
| 3 | 18 | 6 | 8 | 210 | 157,5 |
| 4 | 28 | 7 | ; | 180 | 126 |
| 5 | 35 | ; | 7 | 180 | ; |
| 6 | 39 | 6,5 | 4 | 193,8 | 315 |
| 7 | 42 | 6 | 3 | 210 | 420 |

**Γ1.** Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς και να συμπληρώσετε τα κενά του.

**Μονάδες 8**

Μπένος 2026

Για τον 1ο εργάτη:

$MP_1=\frac{Q_1-0}{1-0}=4\Rightarrow Q_1=4$ μονάδες προϊόντος

$AP_1=\frac{Q_1}{L_1}=\frac{4}{1}=4$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

Για Q=0 ισχύει VC=0 χρηματικές μονάδες. Επομένως:

$MC_4=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_4-0}{4-0}=315$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος

$VC_4=315\cdot 4=1.260$ χρηματικές μονάδες

$AVC_4=\frac{VC_4}{Q}=\frac{1.260}{4}=315$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για τον 2ο εργάτη:

$Q_2=AP_2\cdot L_2=5\cdot 2=10$ μονάδες προϊόντος

$MP_2=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{10-4}{2-1}=6$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Για τον 4ο εργάτη:

$MP_4=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{28-18}{4-3}=10$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

Για τον 5ο εργάτη:

$AP_5=\frac{Q_5}{L_5}=\frac{35}{5}=7$ μονάδες προϊόντος ανά εργάτη

$VC_{28}=AVC_{28}\cdot Q=180\cdot 28=5.040$ χρηματικές μονάδες

$VC_{35}=AVC_{35}\cdot Q=180\cdot 35=6.300$ χρηματικές μονάδες

$MC_{35}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{6.300-5.040}{35-28}=\frac{1.260}{7}=180$ χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος

$VC_{39}=VC_{35}+MC_{39}\cdot \Delta Q$

$=6.300+315\cdot(39-35)=7.560$ χρηματικές μονάδες

Μπένος 2026

$AVC_{39}=\frac{VC_{39}}{Q}=\frac{7.560}{39}\approx 193{,}85$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

| Μονάδες εργασίας L | Συνολικό προϊόν Q | Μέσο προϊόν AP | Οριακό προϊόν MP | Μέσο μεταβλητό κόστος AVC | Οριακό κόστος MC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | – | – | – |
| 1 | **4** | **4** | 4 | **315** | 315 |
| 2 | **10** | 5 | **6** | 252 | 210 |
| 3 | 18 | 6 | 8 | 210 | 157,5 |
| 4 | 28 | 7 | **10** | 180 | 126 |
| 5 | 35 | **7** | 7 | 180 | **180** |
| 6 | 39 | 6,5 | 4 | 193,8 | 315 |
| 7 | 42 | 6 | 3 | 210 | 420 |

$MP_7=\frac{\Delta Q}{\Delta L}=\frac{42-39}{7-6}=3$ μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη

**Γ2.** Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μετά από ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

**Μονάδες 3**

**Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης εμφανίζεται μετά την 4η μονάδα εργασίας, δηλαδή με την προσθήκη της 5ης.**

Το οριακό προϊόν αυξάνεται έως τον 4ο εργάτη (4, 6, 8, 10 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη) και στη συνέχεια μειώνεται (7, 4, 3 μονάδες προϊόντος ανά επιπλέον εργάτη). Άρα, μετά τον 4ο εργάτη, κάθε πρόσθετος εργάτης αυξάνει το συνολικό προϊόν κατά μικρότερη ποσότητα. Το συνολικό προϊόν εξακολουθεί να αυξάνεται, αλλά με φθίνοντα ρυθμό (Σελ. 57–59 σχολικού).

Μπένος 2026

**Γ3.** Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

**Μονάδες 7**

Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.» (Σελ. 79 σχολικού).

Οι ποσότητες 4, 10 και 18 μονάδων προϊόντος απορρίπτονται (κατερχόμενο MC). Ελέγχουμε το ελάχιστο και το ανερχόμενο τμήμα του MC:

$MC_{28}=126<180=AVC_{28}$ ✗

$MC_{35}=180=180=AVC_{35}$ ✓

$MC_{39}=315>193{,}8=AVC_{39}$ ✓

$MC_{42}=420>210=AVC_{42}$ ✓

Πίνακας προσφοράς (P = MC ≥ AVC, Σελ. 83 σχολικού):

| P = MC (χρηματικές μονάδες) | $Q_S$ (μονάδες προϊόντος) |
|---|---|
| 180 | 35 |
| 315 | 39 |
| 420 | 42 |

Για P < 180 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος, η επιχείρηση δεν προσφέρει προϊόν.

**Γ4.** Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 37 μονάδες προϊόντος.

**Μονάδες 7**

Μπάνος 2026

Η ποσότητα 37 μονάδων προϊόντος βρίσκεται ανάμεσα στις 35 και στις 39 μονάδες προϊόντος. Στο διάστημα αυτό χρησιμοποιούμε το οριακό κόστος MC = 315 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος, θεωρώντας το σταθερό μεταξύ των δύο διαδοχικών επιπέδων παραγωγής.

$VC_{35}=AVC_{35}\cdot Q=180\cdot 35=6.300$ χρηματικές μονάδες

$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}=\frac{VC_{37}-VC_{35}}{37-35}=315$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$\Leftrightarrow VC_{37}-6.300=315\cdot 2=630$ χρηματικές μονάδες

$\Leftrightarrow VC_{37}=6.300+630=6.930$ χρηματικές μονάδες

**ΘΕΜΑ Δ**

Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης ($Q_D$) και προσφοράς ($Q_{S_1}$) ενός αγαθού «Χ» δίνονται από τις σχέσεις:

$$Q_D=100-5\cdot P, \quad Q_{S_1}=-20+5\cdot P$$

αντίστοιχα,

**Δ1.** Να υπολογισθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

**Μονάδες 4**

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q_D=Q_{S_1}\Leftrightarrow 100-5\cdot P=-20+5\cdot P$

$\Leftrightarrow 120=10\cdot P\Leftrightarrow P_0=12$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$\Rightarrow Q_0=100-5\cdot 12=40$ μονάδες προϊόντος

Άρα η αρχική τιμή ισορροπίας είναι 12 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και η αρχική ποσότητα ισορροπίας είναι 40 μονάδες προϊόντος.

Μπάνος 2026

**Δ2.** Μια μεταβολή των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής του αγαθού «Χ» είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς ως εξής:

$Q_{S_2}=-40+5\cdot P$

**α.** Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

**Μονάδες 4**

Συνθήκη Ισορροπίας: $Q_D=Q_{S_2}\Leftrightarrow 100-5\cdot P=-40+5\cdot P$

$\Leftrightarrow 140=10\cdot P\Leftrightarrow P'_0=14$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$\Rightarrow Q'_0=100-5\cdot 14=30$ μονάδες προϊόντος

Η νέα τιμή ισορροπίας είναι 14 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και η νέα ποσότητα ισορροπίας είναι 30 μονάδες προϊόντος.

**β.** Να απαντήσετε αν οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής του αγαθού «Χ» αυξήθηκαν ή μειώθηκαν (Μονάδα 1). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).

**Οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής αυξήθηκαν.**

$Q_{S_2}-Q_{S_1}=(-40+5\cdot P)-(-20+5\cdot P)=-20$ μονάδες προϊόντος

Σε κάθε ίδια τιμή προσφέρονται πλέον 20 μονάδες προϊόντος λιγότερες. Άρα η προσφορά μειώθηκε και η καμπύλη της μετατοπίστηκε προς τα αριστερά. Η αύξηση των αμοιβών αυξάνει το κόστος παραγωγής και μετατοπίζει την καμπύλη MC προς τα πάνω και αριστερά, άρα μειώνει την προσφορά (Σελ. 83 σχολικού).

Μπένος 2026

**γ.** Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης ($Q_D$) και προσφοράς ($Q_{S_1}$, $Q_{S_2}$), καθώς και τα σημεία ισορροπίας.

**Μονάδες 5**

Για $P=0$:

$Q_D=100-5\cdot0=100$ μονάδες προϊόντος

$Q_{S_1}=-20+5\cdot0=-20$ μονάδες προϊόντος

$Q_{S_2}=-40+5\cdot0=-40$ μονάδες προϊόντος

Οι αρνητικές ποσότητες απορρίπτονται.

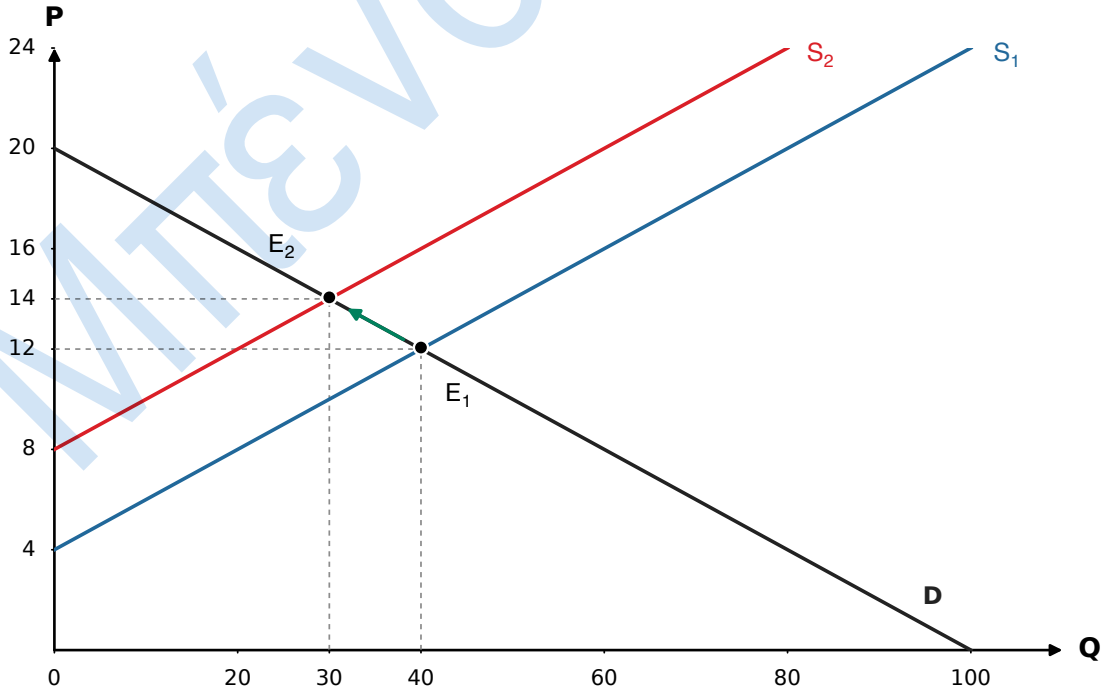
Για μηδενική ποσότητα, οι τιμές P (σε χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος) είναι:

$Q_D=0\Rightarrow100-5\cdot P=0\Rightarrow P=20$

$Q_{S_1}=0\Rightarrow-20+5\cdot P=0\Rightarrow P=4$

$Q_{S_2}=0\Rightarrow-40+5\cdot P=0\Rightarrow P=8$

Για τις $S_1$ και $S_2$ χρησιμοποιούμε και τα $E_1$ και $E_2$.




Μπένος 2026

**δ.** Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών η μεταβολή της τιμής ισορροπίας του αγαθού, εξ αιτίας της μεταβολής της προσφοράς του (Μονάδες 3). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).

$\Sigma\Delta_1 = P_1 \cdot Q_1 = 12 \cdot 40 = 480$ χρηματικές μονάδες

$\Sigma\Delta_2 = P_2 \cdot Q_2 = 14 \cdot 30 = 420$ χρηματικές μονάδες

$\Delta\Sigma\Delta = 420 - 480 = -60$ χρηματικές μονάδες

$\%\Delta\Sigma\Delta = \frac{420-480}{480} \cdot 100\% = -12{,}5\%$

Αιτιολόγηση με την ελαστικότητα ζήτησης τόξου (Σελ. 42 και 45 σχολικού):

$E_{D(\widehat{E_1E_2})} = \frac{30-40}{14-12} \cdot \frac{12+14}{40+30}$

$E_{D(\widehat{E_1E_2})} = \frac{-10}{2} \cdot \frac{26}{70} = -\frac{13}{7} \approx -1{,}86$

Επειδή $|E_D| > 1$, η ζήτηση είναι ελαστική στο εξεταζόμενο τόξο.

Η άνοδος της τιμής συνοδεύεται από μείωση της συνολικής δαπάνης.

Πράγματι, η τιμή αυξάνεται κατά 16,67%, ενώ η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται κατά 25%.

Μπένος 2026